

课程报告：车联网与低空经济协同发展下的“低空”产业与技术应用调研

课程名称：车联网与低空经济

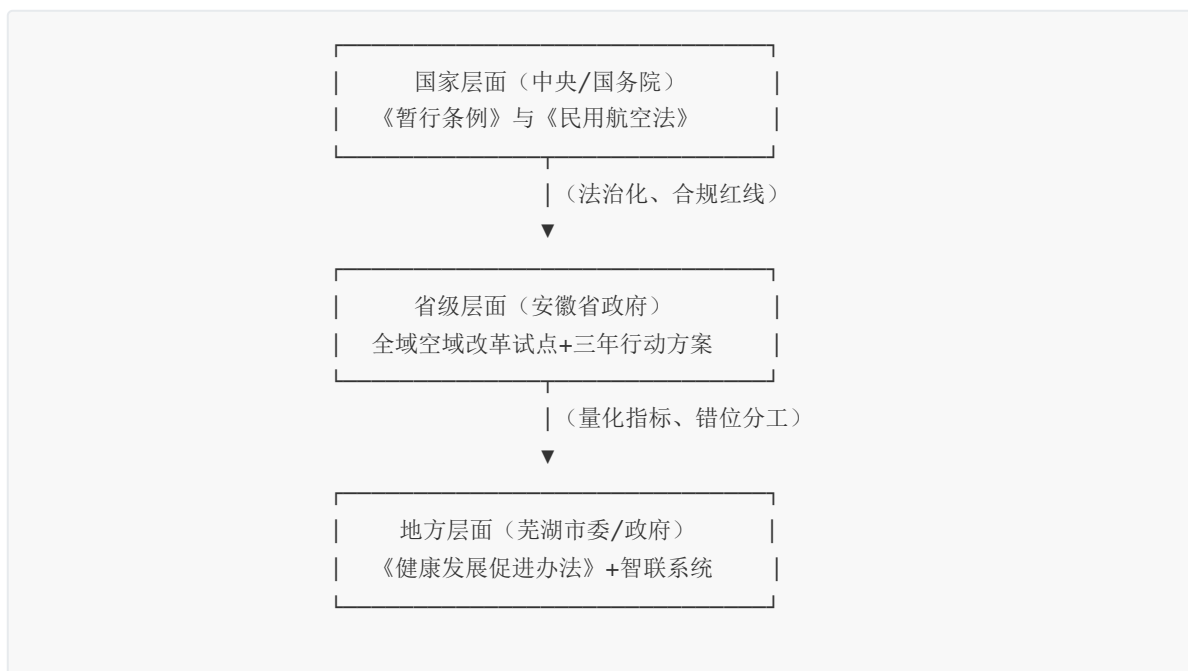
报告主题：芜湖市低空经济协同发展深度调研报告

专业班级：网络空间安全

学号姓名：李祥

一、政策环境分析

低空经济作为新质生产力的典型代表，其核心的爆发依赖于“空域管理体制变革”与“地方产业政策扶持”的双轮驱动。通过系统梳理可以发现，我国已经形成了“国家统筹立法、省级全域试点、地方场景落地”的三级政策法规闭环。



1. 国家层面：顶层设计与法治化红线的确立

在国家战略层面，低空经济的政策脉络经历了从“通航概念”到“国家战略顶层设计”的质变：

- 顶层战略定调：**自2021年国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”写入国家级规划以来，中央经济工作会议多次将其列为战略性新兴产业。国家对于低空经济的定位，已经从单纯的通用航空飞行，上升为拉动内需、实现交通强国、发展数字化新型基础设施（新基建）的核心抓手。
- 核心法规确立：**由国务院、中央军委联合印发的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行。该《条例》是我国无人机管理领域的“根本大法”，标志着我国低空飞行彻底告别了“粗放式”的盲目发展。它从国家层面对无人驾驶航空器实施了分类管理（微型、轻型、小型、中型、大型），理顺了空域申请流程，明确了网络安全、数据安全以及操控人员的资质要求，为产业发展划定了合规红线。

2. 安徽省层面：全域空域管理改革的制度红利

安徽省在全国低空经济版图中占据着“排头兵”的地位，这得益于其独特的试点身份与激进的政策推力：

- 全域空域改革试点：**安徽省是全国首批获批**全域低空空域管理改革试点的省份**之一。这意味着安徽省在低空空域的划分、报告空域与目视航线的设立、审批流程的简化（由原先的提前数天申请缩短至数小时甚至“即报即飞”）方面，拥有国家赋予的先行先试权。
- 量化行动方案：**安徽省政府及省发改委等部门联合印发了《安徽省“低空+”应用场景拓展工程行动方案（2026-2028年）》。该方案不只有宏观口号，还包含极强的刚性量化指标：明确提出到2028年，全省低空经济规模要成功突破1000亿元大关，全省合规飞行总量突破500万小时。
- 错位分工格局：**在省级产业地图中，明确了皖江城市带的分工，将合肥定位为“低空制造与研发高地”，而将**芜湖定位为“全省低空运营枢纽与综合保障基地”**，这为芜湖重点发展低空物流、通航维修和空地一体化协同提供了省级政策背书。

3. 芜湖市层面：地方立法促进与应用场景牵引

作为“通航示范城”，芜湖市在政策执行和创新上走在了全国前列，形成了“立法+场景”的双轨推进模式：

- 地方立法破局：**芜湖市人大常委会正式出台并实施了《芜湖市低空经济健康发展促进办法》。这是国内较早针对低空经济出台的地方性法规，从土地规划、资金补贴、基础设施建设、空域协调机制等多个维度，为入驻芜湖的低空企业提供了“定心丸”，极大地降低了企业在本地开展低空运营的制度成本。
- 低空智联基础设施建设：**芜湖市政府在历届低空经济发展大会上，联合中国电科等顶尖院所，正式发布并持续迭代“芜湖低空智联系统”。该系统将政策层面的“支持空域开放”直接转化为具体的物理投资——在全市范围内加密布设通感一体化基站、低空雷达和无人机气象观测站，用数字化基建来承接国家和省级的政策红利。

二、本地产业调研

业内常言：“大飞机看上海（中国商飞），小飞机/通用航空看芜湖”。历经十余年的垂直深耕，芜湖市已经建立起一个集“研发、制造、运营、维修、培训”于一体的、全产业链闭环的低空产业集群。

1. 产业链全景布局与高自主配套率

芜湖市低空产业的核心聚集区位于**湾沚区（芜湖航空产业园）**，目前已集聚低空经济产业链规上企业近200家。其最显著的产业优势在于“不出芜湖市，便可组装并生产一架国产通用飞机或大型无人机”。

产业链环节	核心代表企业 / 机构	技术与产业地位
通航整机研发制造	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	其生产的CA42、DA42等型号通用飞机，在国内航校教练机市场的占有率长年稳居前列，实现了国产通航飞机的规模化量产。
核心动力与关键部件	芜湖钻石航空发动机、航达航空	专注于中小型航空发动机、复合材料螺旋桨及先进航电系统的研发，整机核心部件的本地自主配套率接近100%。
eVTOL与无人机	联合飞机集团、奇瑞飞行汽车、西工大芜湖研究院	联合飞机引入大型无人直升机生产线；奇瑞跨界研发“飞行汽车”（陆空一体化载具），推动车联网与低空经济的底层融合。

产业链环节	核心代表企业 / 机构	技术与产业地位
空地协同与新型载具	奇瑞汽车（智能网联板块）	芜湖作为国家级车联网先导区的申报主体，奇瑞在自动驾驶、V2X（车路协同）领域的积累，正源源不断向低空飞行器领域输送技术。

2. “制造+运营”双轮驱动的商业生态

在完成了初期的硬件制造布局后，芜湖市近年来将产业重心向“低空运营服务”快速延伸，构建了多元化的商业化落地场景：

- 低空物流示范网络：** 依托芜宣机场（芜湖宣州机场）的货运枢纽优势，芜湖大力引入顺丰、京东等物流巨头，开通了多条常态化的城市中短途无人机快递配送航线、紧急医疗物资血站直达航线。
- 通航衍生服务业：** 依托本地完善的整机制造基础，芜湖发展出了全域直升机文旅观光、低空农业植保、航空器高价值维修保障（MRO）以及飞行员执照培训等高附加值服务业，使低空经济真正融入了本地的实体经济循环。

三、 技术应用调研

从计算机科学与技术、智能网联汽车工程的视角审视，低空经济的本质并不是传统航空工业的单纯延伸，而是“飞行器硬件 + 高带宽数字化网络 + 算力驱动的智能控制中枢”。它与车联网（V2X）拥有相似的底层技术架构。



1. 四维时空数字孪生与低空智能中枢系统

在传统交通中，车联网管理的是二维平面的道路。而在低空经济中，计算机系统管理的是三维空间加上时间轴的**四维时空 (X, Y, Z, T)**。

- 空间数字化建模 (GIS + 点云融合)：** 芜湖低空智联系统利用地理信息系统 (GIS)、激光雷达 (LiDAR) 点云数据，对芜湖市的城市建筑、高压电网、地形地貌进行超高精度的三维数字化重构。通过格网化 (Voxelization) 技术，将空域切分为可由计算机算法识别的“虚拟数字航路”。
- 高并发时空冲突检测算法：** 当数百架无人机、eVTOL在同一空域执行物流、巡检任务时，中央计算机调度系统需要运行高效的分布式空间碰撞检测算法。系统必须在微秒级时间内，预测所有飞行器的轨迹交汇可能性，并在时间轴 (T) 上错开其通过同一空间节点的时间，动态规划出互不干扰的最优三维航线。

2. 计算机视觉与多源数据融合算法在低空监管中的应用

针对低空飞行特有的非合规“黑飞”隐患，芜湖本地的低空安全监管平台大量集成了人工智能与边缘算力：

- **感视融合 (Sensor Fusion) 技术：**单一的雷达探测容易受到城市高大建筑的反射干扰。计算机系统通过多源融合算法，将地面无线电频谱仪、低空探空雷达采集的数字信号，与地面高清红外摄像头抓拍的视觉图像进行多特征匹配。
- **深度学习目标识别 (Object Detection)：**利用卷积神经网络 (CNN) 和Transformer架构的视觉模型，在边缘端对摄像头抓拍的视频流进行实时分析。系统能够在毫秒内准确区分出是一只飞鸟还是一架消费级无人机，并自动提取无人机的物理特征、计算其运动轨迹，联动公安、交通部门实现自动化预警与反制。

3. 车联网V2X技术的低空外延与边缘计算应用

车联网中的车路协同 (V2X) 技术正在全面向低空领域的“空地协同”演进，催生了“通感一体化 (ISAC)”技术的本地落地：

- **5G-A与通感一体基站：**芜湖本地电信运营商与科技企业合作，升级部署了5G-A (5G-Advanced) 基站。这些基站不仅具备通信功能，还具备类似雷达的感知能力，能够发射电磁波探测低空物体的速度与距离，将车联网的波束赋形技术直接应用到了低空网络覆盖中。
- **边缘计算 (Edge Computing) 减负：**无人机在执行长江流域禁渔期巡检、高空消防火源侦测时，会产生海量的4K高清视频数据。如果全部回传云端，将对无线网络带宽造成毁灭性挤兑。本地技术方案采用**机载边缘算力芯片 (如VPU、Edge TPU)**，在飞行器终端直接运行轻量化目标识别算法，完成结构化处理 (如仅提取涉嫌非法捕捞的船号、火灾初期的烟雾像素坐标)，只将报警关键数据回传，空地网络整体时延控制在10ms以内。

二、 问题分析与建议

虽然芜湖市在“低空制造”和“车联网先导区”两端都取得了不俗的成绩，但在实现“车联网 + 低空经济”深度融合 (空地一体化智能交通系统) 的战略进程中，依然存在一些深层次的体制、技术和人才壁垒。

1. 存在的主要瓶颈问题

- **部门壁垒导致的数据与标准不兼容：**道路车联网 (车路云一体化) 的核心主管单位通常是工信、公安、交通部门，其使用的是基于C-V2X协议的通信和数据标准；而低空空域网络由于涉及国家领空安全，其主管单位包括民航局、空管委以及地方发改委，使用的是通航雷达、ADS-B及专有的低空智联协议。两套系统在底层数据接口、高精地图坐标系、通信频段分配上存在严重的壁垒，导致“无人车将货物送至驳运点，无人机自动接力”的空地一体化多式联运在系统层面无法打通。
- **底层基础软件与核心算法受制于人：**尽管芜湖在飞机的机翼复合材料、发动机等“硬硬件”上实现了高度国产化，但是在支撑低空高并发、高可靠运行的“低空安全操作系统 (RTOS)”、“大规模多智能体协同控制算法 (Multi-Agent Flocking/Swarms)”**以及**“高并发三维路由规划算法”等数字软实力上，本地企业的研发能力依然薄弱，部分软件工具链仍依赖国外开源库改款，存在潜在的技术被封锁风险。
- **跨界复合型IT人才严重断层：**低空智联产业是一个极端跨界的领域。芜湖本地现有人才储备中，传统航空制造人才不懂计算机网络与分布式系统；而纯粹的计算机软件人才又缺乏空气动力学、三维空间运动学以及无线电通信协议的知识背景。既懂V2X车联网通信，又懂计算机视觉，还能编写飞控底层代码的复合型研发人才极度匮乏，成为制约产业向高端演进的最大短板。

2. 针对性的发展建议

为了打破瓶颈，推动芜湖市低空经济与车联网全面走向协同，提出以下三项具有可行性的建议：



协同发展建议

- **【政策与标准层面】打破行业行政壁垒，率先构建“空地一体、统一网联”的创新示范区**

建议芜湖市政府牵头，联合工信、交通、民航华东地区管理局等单位，在湾沚区航空产业园与智能网联汽车测试场之间，建立国内首个“空地一体多式联运协同试验区”。在政策上允许车联网“车路云”数据与低空“智联网”数据在安全脱敏的前提下进行互联互通。率先制定《无人车-无人机联合物流配送数据接口地方标准》，打通地面自动驾驶与低空自动飞行的数字鸿沟。

- **【技术与算法层面】依托本地高校院所，发起“低空智联核心算法”联合攻关工程**

应当充分发挥安徽师范大学计算机与信息学院、安徽工程大学计算机与信息学院、西北工业大学芜湖研究院的科研力量。由政府设立专项科研基金，立足计算机视角，重点突破“高动态环境下多智能体分布式协同避障算法”、“基于信道状态感知的通感一体化抗干扰算法”以及“安全可信的国产飞控微内核操作系统”。通过算法开源和本地企业孵化，将技术成果快速注入本地的整机制造和运营企业，提升核心软硬件的自主定义权。

- **【人才与产教层面】实施“IT + 航空”跨界融合计划，推进定制化产教融合培养**

鼓励芜湖本地的大专院校和科研院所，打破传统的院系壁垒，联合奇瑞汽车、中电科钻石飞机、联合飞机等行业龙头企业，共同开设“智能低空网联工程”或“车联网与低空经济跨界微专业”。课程体系应有机融合《计算机网络》、《深度学习与视觉感知》、《车联网通信协议（V2X）》与《空气动力学与飞行控制》。采取“高校传授理论算力 + 企业提供真机及路测场景”的“双导师”定制化培养模式，为本地产业精准、快速地输送急需的复合型高级技术人才。